行動裝置程式設計

黃玉菁
evahuang@mail.shu.edu.tw

簡報大綱

- 行動APP開發種類
- 目前業界的主流是什麼
- 課程工具需要準備什麼
- 電腦教室環境測試

行動 App 開發的三大種類

- **原生 App (Native App)**

專為特定作業系統（iOS/Android）開發。效能最佳，能完美調用相機、GPS 等系統硬體與 API。

- **網頁 App (Web App)**

透過瀏覽器運行的網站。不需下載安裝，更新即時，但受限於瀏覽器權限，效能與整合度較低。

- **混合 App (Hybrid App)**

結合 Web 技術與原生容器。使用 HTML/JS 開發，具備跨平台特性，是目前主流的快速開發方案。

原生與非原生的優缺點對比

特性	原生 App (Native)	混合 App (Hybrid)
效能	極高，流暢度最佳	中等，視內容複雜度而定
開發成本	高（需維護兩套程式碼）	低（一套程式碼跨平台）
開發速度	較慢，開發門檻高	快速，利用 Web 技術
系統整合	完整存取硬體與 API	透過插件存取，略有延遲

Hybrid App 挑選主題的注意事項

01

響應式設計 (Responsive)

確保主題在各種螢幕尺寸（手機、平板）下皆能完美呈現，避免版面跑位或文字過小。

02

原生感 UI (Native Feel)

選擇模仿 iOS/Android 系統介面邏輯的主題，減少使用者的學習成本，提升App 質感。

03

輕量化與效能 (Performance)

避免過多複雜的CSS 動畫與大型 JS 庫，以維持在 Webview 環境下的操作流暢度。

04

離線支援 (Offline Ready)

確認主題是否支援Service Workers 或 PWA 特性，確保在弱網環境下仍能穩定運行。

Hybrid 開發方式

01 Web 開發 (Web Development)

使用 HTML5, CSS3 與 JavaScript (React/Vue) 建立響應式網頁介面。

02 容器封裝 (Container Integration)

利用 Capacitor 或 Ionic 將 Web 代碼包裝進原生 WebView 容器中。

03 原生橋接 (Native API Bridging)

透過插件呼叫相機、推播通知等原生功能，實現與系統的深度整合。

04 商店發佈 (Store Deployment)

編譯成 .ipa (iOS) 或 .aab (Android) 格式並上架至 App Store 或 Google Play。

想一想

1. APP開發有哪三種模式？本堂課使用哪一種？
2. 這種模式有什麼優缺點？

Google Antigravity 介紹

Agent-First 開發平台

Google 推出的新一代開發環境，核心理念是讓 AI Agent 成為開發流程的主角，負責規劃、執行與驗證任務。

深度整合 Gemini 模型

利用最新的 Gemini Pro 3 .1 模型，具備強大的代碼理解與生成能力，能自動化處理複雜的環境設定。

自主化開發流程

Agent 能自主拆解開發目標，從 UI 設計到後端邏輯實現，大幅降低了從點子到產品的距離。

Next-Gen Agent-First IDE

如何利用 Antigravity 開發 Hybrid App

01 定義目標 (Define Goals)

開發者透過自然語言向AI 描述 App 的核心功能、目標對象與視覺風格，無需撰寫初始代碼。

02 Agent 規劃 (Agent Planning)

Antigravity 的 AI Agent 會自動拆解任務，生成開發路徑、資料結構與組件清單。

03 自動封裝 (Auto Packaging)

AI 自動處理 Web 代碼與原生容器（如Capacitor）的整合，配置環境變數與權限設定。

04 驗證與修復 (Verify & Fix)

Agent 自動運行模擬器測試，主動發現Bug 並即時進行代碼修復與效能優化。

AGENT FIRST

從「手動編碼」轉向「意圖引導」，AI 承擔了 80% 的重複性工程任務，讓開發者專注於創意與體驗。

什麼是 Vibe Coding？

THE VIBE

基於「意圖」而非「語法」的開發新模式。

運作方式 (How it works)

開發者不再需要手寫每一行代碼，而是向AI 描述產品的「感覺」或「功能氛圍」（The Vibe），由 AI 負責底層邏輯實現。

開發範式轉移 (Paradigm Shift)

從「寫代碼」轉變為「審閱代碼」與「引導 AI」。開發者的核心價值在於對產品邏輯的判斷與使用者體驗的把控。

Vibe Coding 讓開發變得像是在與一位資深工程師對話，你提供方向，AI 提供實作。

Vibe Coding 的優點與注意事項

優點 / THE PROS

極速原型開發

數分鐘內將點子轉化為可執行的 App 原型，大幅縮短驗證週期。

極低開發門檻

非資訊背景學生也能透過自然語言參與開發，讓創意不受限於語法。

專注於使用者體驗

開發者可從繁瑣 Debug 中解放，投入產品邏輯與介面設計。

注意事項 / THE RISKS

黑盒邏輯問題

AI 生成代碼邏輯可能過於複雜或不規範，增加後續維護與擴充難度。

AI 幻覺與安全風險

AI 可能生成看似正確但含安全漏洞或邏輯錯誤的代碼，需審查。

核心判斷力要求

開發者仍需具備基礎程式素養，才能有效引導 AI 並判斷產出正確性。

🎯 課程學習重點

- **AI Agent 協作開發**
  - 學習如何與 AI 結對編程（AI Pair Programming）
  - 利用 AI 協助產生程式碼、檢查邏輯與優化實作
  - 提升開發效率與程式碼品質
- **React Hyper App 開發**
  - 掌握現代 React 的開發思維與元件化設計
  - 建立高互動性、高效能的應用程式介面
  - 實作可擴充、好維護的前端架構

二、軟體安裝

- **Antigravity AI 開發環境**：建立流暢的 AI 協作基礎。
- **可運行的 React Native / Expo 專案**：具備第一個行動 App 基礎。
- **與 AI 協作開發的基本技能**：掌握未來程式設計的核心方法。

準備工作清單

- 確保電腦已更新到最新版本
- 關閉防毒軟體 (防止安裝干擾)
- 確保 Chrome 或 Edge 瀏覽器已安裝
- **準備 2-3 個 Google 帳號 (重要！ AI 免費配額不夠用時切換)**

  密集開發時（如期末、趕作業），準備多個帳號輪流使用，可避免配額耗盡影響學習。

Antigravity 環境設定

安裝 Node.js

下載與版本選擇

- 前往 nodejs.org
- ✅ 推薦點擊左側 **LTS 版本** (如 v20.x.x)
- ❌ 不要選擇 Current 版本
- 執行安裝程式並勾選：
  「Automatically install necessary tools」

Node.js 安裝完成後續

完成步驟

- ✓ Windows：重新啟動電腦
- ✓ macOS：重新啟動終端機

注意：如果跳出藍色 PowerShell 視窗，請勿關閉，直到顯示 "Type Enter to exit"。

驗證安裝

在 AI 對話框輸入：`請幫我檢查 node 和 npm 的版本` 並執行。

> 通過標準：AI 回覆類似 Node.js v20.11.0 和 npm 10.2.4。

安裝 Antigravity

下載與啟動

- ✔ 前往 antigravity.google
- ✔ 下載對應作業系統的安裝檔 (.exe)
- ✔ 使用 Google 帳號登入

AI 模型 (近期已新更至Gemini 3.1)

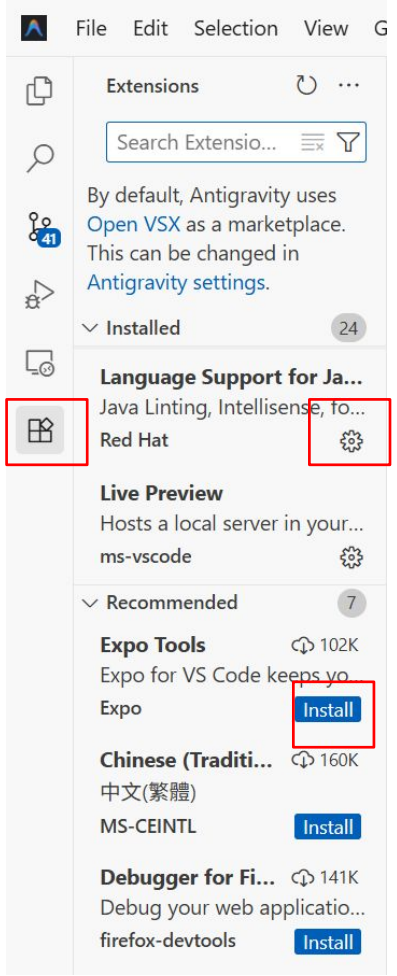
📊 **Antigravity Gemini 3.1 最新配額總表 (2026.02 更新)**

帳號類型	核心模型 (Pro / Thinking)	快速模型 (Flash)	重置週期 (滾動式)	週額度上限 (重要!)
免費教育帳號 (Fundamentals)	**5 - 10 次** / 日	約 50 次 / 日	24 小時	極低，建議僅用於代碼檢查
進階教育版 (Plus / Premium)	**100 - 200 次** / 日	**無限制**	**5 小時**	觸發後可能鎖定 **5-7 天**
個人 AI Pro (付費訂閱)	**約 100 次** / 日	**無限制**	**5 小時**	觸發後可能鎖定 **81-167 小時**
學生專屬一年方案 (免費一年)	同 AI Pro 等級	**無限制**	**5 小時**	享有與付費版相同的優先權

配額管理建議

- ✔ 日常開發使用 Gemini 3 Flash
- ✔ 複雜問題切換到 Pro 版本
- ✔ 配額不足時更換 Google 帳號

安裝 Antigravity套件



- ✓ 點擊左側邊欄的 **方塊圖示** (Extensions)
- ✓ 在搜尋框輸入 **擴充套件 ID**
- ✓ 點擊 **Install** 安裝

安裝完成後按鈕會變成齒輪圖示 ⚙️。

Antigravity 建議安裝套件清單

用途	ID
繁體中文語言包	Chinese (Traditional) Language Pack for VS Code
Markdown	Markdown Preview Mermaid Support
心智圖	Markdown Preview Mermaid Support

瀏覽器與擴充套件安裝

Google Chrome
前往 chrome.google.com 下載並執行安裝檔。

Antigravity Browser Extension
在 Chrome 線上應用程式商店搜尋下載。

動動手

請進入Antigravity 熟悉環境

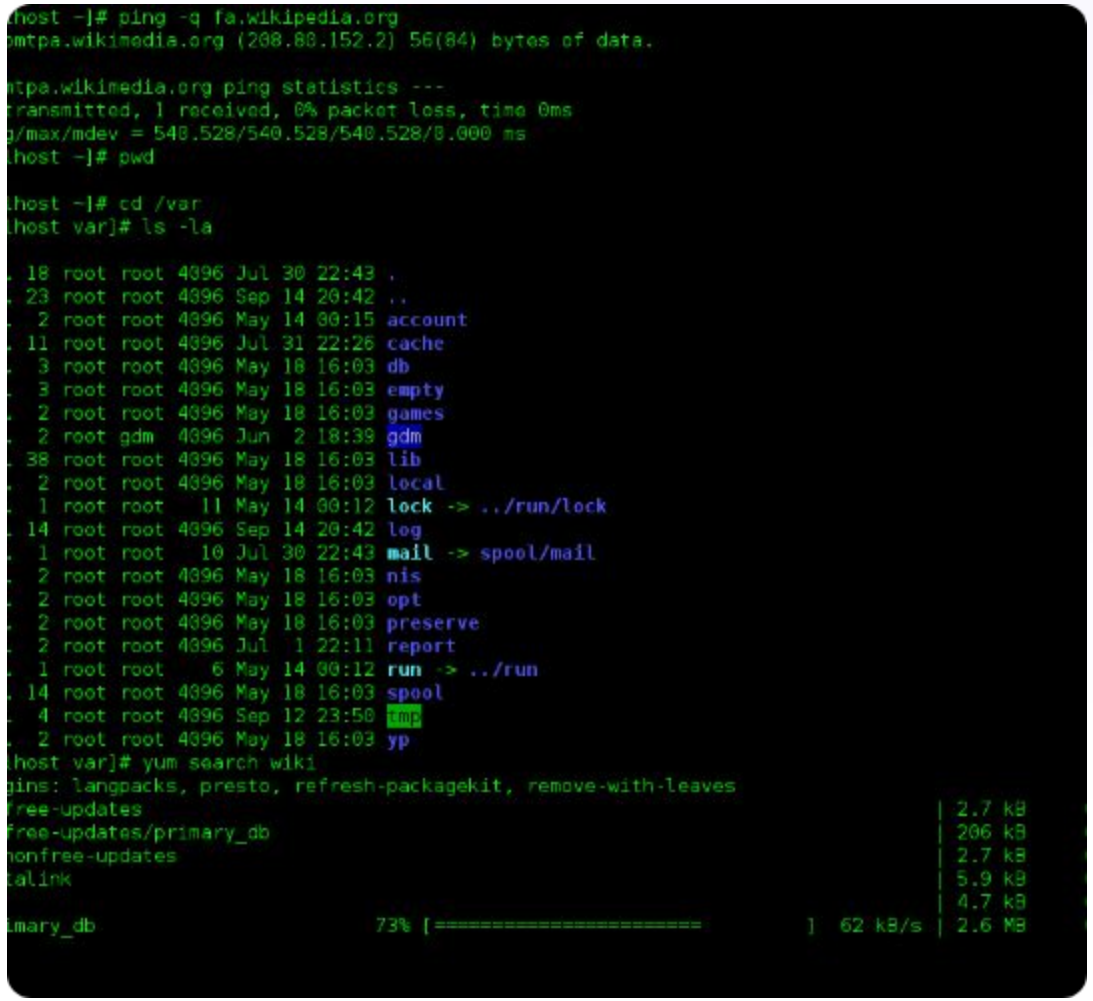
Expo 開發工具安裝

安裝 EAS CLI

使用 AI 協助安裝

- 輸入：`幫我全域安裝 eas-cli` 並執行。
- 輸入：`檢查 eas-cli 版本`。

> 通過標準：AI 回覆類似 eas-cli 5.9.1 版本資訊。



建立我的第一個專案

使用Antigravity建立專案

步驟 1：開啟 AI 對話框
按下 **Ctrl + I** 或 **Cmd + I**。

步驟 2：輸入建立指令

請建立一個新的Expo專案，內容為會員註冊功能

步驟 3：點擊執行
等待專案建立完成（約 2-5 分鐘）。

步驟 4：開啟專案資料夾
File → Open Folder → 選擇 **my-first-app**。

啟動開發伺服器

使用 AI 啟動

在 AI 對話框輸入：`啟動 expo server 並開啟網頁`。

AI 會執行：npx expo start --web

等待啟動

瀏覽器會自動開啟，顯示您的第一個 App！🎉

手動網址：localhost:8081（因學校環境可能不同，可詢問Antigravity Agent 對話框)

修改 App 畫面

找到註冊畫面

請 AI 修改

輸入:`幫我把這個首頁改成一個自我介紹頁面，包含:名字、科系、Email，使用漂亮的卡片樣式`。

> 接受修改後，回到瀏覽器查看自動更新。

評分方式

平時作業（含報告）30%+ 期中考（筆試）30% + 期末專題40%

※重要說明：

a. 部份作業及期末報告採分組進行
b. 期中考筆試範圍為上課內容+作業為主

為什麼要學習AI 新工具？

AI 工具應用分組報告

- **2–4人一組**
  🔧 工具數＝組員人數
  📂 同一組需為**同一類型工具**（PPT / 影片 / 資料整理 / AI Browser…）
  💡 工具需有提供**免費額度**（不需額外付費）

- **報告內容（15頁內）**
- 1. 痛點說明 / 訪談結果 / 資料調查
  2. 工具比較表（名稱 / 強項 / 限制 / 免費額度 / 測試心得）
  3. 小組測試影片
  4. 如何幫助你的作業或期末報告（實際應用加分）
  5. 分工說明

- 每組 10–15 分鐘，下週繳交分組名單

三、疑難排解

指令與連線問題

node: command not found
原因：安裝未成功或未設環境變數。
解法：重裝 Node.js (勾選 Add to PATH) 並重啟電腦。

localhost:8081 無法連線
原因：伺服器未成功啟動。
解法：確認終端機無報錯，按 `w` 鍵嘗試開啟網頁。

畫面、速度與回應

畫面白屏或錯誤
解法：檢查終端機訊息，確保程式碼儲存，重啟 npx expo start --web。

npm install 極慢
解法：更換映像站 npm config set registry https://registry.npmmirror.com。

Antigravity AI 無回應
解法：確認右上角已登入 Google，查看 Cockpit 剩餘額度。

安裝檢查清單 (Final)

- Antigravity 已安裝並可開啟
- Node.js 已安裝 (node --version)
- EAS CLI 已安裝 (eas --version)
- 成功建立第一個 Expo 專案
- 可在瀏覽器中看到 App 畫面
- AI 對話框可正常開啟 (Ctrl + I)
- 已安裝必要擴充套件
- (選用) 手機已安裝 Expo Go